

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Silver nanopowder</b> |
| Cat No. :               | <b>S41699</b>            |
| N.º CAS                 | 7440-22-4                |
| Nº CE                   | 231-131-3                |
| Fórmula molecular       | Ag                       |
| Número de registo REACH | -                        |

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Número de telefone de emergência**

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura**

**CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Silver nanopowder

Data da Revisão 22-Mar-2024

## Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para a saúde

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para o ambiente

Toxicidade aguda em ambiente aquático

Categoria 1 (H400)

Toxicidade crónica para o ambiente aquático

Categoria 1 (H410)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Atenção

## **Advertências de Perigo**

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

## **Recomendações de Prudência**

P273 - Evitar a libertação para o ambiente

P391 - Recolher o produto derramado

P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente num centro de eliminação de resíduos aprovado

## 2.3. Outros perigos

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

### 3.1. Substâncias

| Componente | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Prata      | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | <=100          | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Componente | Limites de concentração específicos (SCL's) | Fator M | Notas de componente |
|------------|---------------------------------------------|---------|---------------------|
| Prata      | -                                           | 10      | -                   |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Silver nanopowder

Data da Revisão 22-Mar-2024

Número de registo REACH

-

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.                                                |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                  |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nenhum razoavelmente previsível.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. |
|------------------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

**Meios Adequados de Extinção**  
extintores de classe D aprovados.

**Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**  
Água pode ser ineficaz.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não deixar a água de controlo do incêndio entrar nos esgotos ou em cursos de água.

**Produtos de Combustão Perigosos**  
Silver oxides.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total).

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Silver nanopowder

Data da Revisão 22-Mar-2024

## 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evitar a formação de poeira.

## 6.2. Precauções a nível ambiental

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Evitar que o produto entre na rede de esgotos. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa. Não deve ser libertado para o ambiente.

## 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

## 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação. Evitar a formação de poeira.

#### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter ao abrigo da humidade. Manter afastado de ácidos.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente | União Europeia                  | O Reino Unido                                                         | França                                                              | Bélgica                           | Espanha                                          |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Prata      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative<br>limit | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.1<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Silver nanopowder

Data da Revisão 22-Mar-2024

| Componente | Itália                                                                               | Alemanha                                                                                                       | Portugal                                                                                    | Holanda                      | Finlândia                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prata      | TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average                                       | TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m³ | TWA: 0.01 mg/m³ 8 horas                                                                     | TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren        | TWA: 0.1 mg/m³ 8 tunteina                                                                   |
| Componente | Áustria                                                                              | Dinamarca                                                                                                      | Suíça                                                                                       | Polónia                      | Noruega                                                                                     |
| Prata      | MAK-KZGW: 0.1 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.01 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m³ 15 minutter                                                        | STEL: 0.8 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden                                      | TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach  | TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated metal dust and fume |
| Componente | Bulgária                                                                             | Croácia                                                                                                        | Irlanda                                                                                     | Chipre                       | República Checa                                                                             |
| Prata      | TWA: 0.1 mg/m³                                                                       | TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8 satima.                                                                                   | TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr.<br>Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 min                               | TWA: 0.1 mg/m³               | TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m³             |
| Componente | Estónia                                                                              | Gibraltar                                                                                                      | Grécia                                                                                      | Hungria                      | Islândia                                                                                    |
| Prata      | TWA: 0.1 mg/m³ 8 tundides.                                                           |                                                                                                                | TWA: 0.1 mg/m³                                                                              | TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK  | TWA: 0.01 mg/m³ 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m³ dust and powder     |
| Componente | Letónia                                                                              | Lituânia                                                                                                       | Luxemburgo                                                                                  | Malta                        | Roménia                                                                                     |
| Prata      | TWA: 0.1 mg/m³                                                                       | TWA: 0.1 mg/m³ IPRD Ag                                                                                         | TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden                                                                    | TWA: 0.1 mg/m³               | TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore                                                                        |
| Componente | Rússia                                                                               | República Eslovaca                                                                                             | Eslovénia                                                                                   | Suécia                       | Turquia                                                                                     |
| Prata      | MAC: 1 mg/m³                                                                         | TWA: 0.1 mg/m³                                                                                                 | TWA: 0.01 mg/m³ 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m³ 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.1 mg/m³ 8 timmar. NGV | TWA: 0.1 mg/m³ 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m³ 8 saat                                             |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                    | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Prata<br>7440-22-4 ( <=100 ) |                               |                                   |                                   | DNEL = 0.1mg/m³                       |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Silver nanopowder

Data da Revisão 22-Mar-2024

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                    | água doce       | Sedimentos de água doce              | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)          |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Prata<br>7440-22-4 ( <=100 ) | PNEC = 0.04µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                   | PNEC = 0.025mg/L                                | PNEC = 1.41mg/kg<br>soil dw |

| Component                    | Água do mar     | Sedimentos de água marinha           | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Prata<br>7440-22-4 ( <=100 ) | PNEC = 0.86µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

#### Proteção da pele e do corpo

Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

#### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

#### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

#### De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Filtragem de partículas: EN149: 2001

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Silver nanopowder

Data da Revisão 22-Mar-2024

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                           |                                  |                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Estado Físico                             | Sólido                           |                                           |
| Aspeto                                    | Prata                            |                                           |
| Odor                                      | Característica                   |                                           |
| Limiar olfativo                           | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de fusão                  | 961.8 °C / 1763.2 °F             |                                           |
| Ponto de Amolecimento                     | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de ebulição               | 2210 °C / 4010 °F                |                                           |
| Inflamabilidade (líquido)                 | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Inflamabilidade (sólido, gás)             | Não existe informação disponível |                                           |
| Limites de explosão                       | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Inflamação                       | Não existe informação disponível | Método - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição                | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Temperatura de Decomposição               | Sem dados disponíveis            |                                           |
| pH                                        | Não existe informação disponível |                                           |
| Viscosidade                               | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Solubilidade em Água                      | Insolúvel em água                |                                           |
| Solubilidade noutros solventes            | Não existe informação disponível |                                           |
| Coefficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                           |
| Pressão de vapor                          | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade / Gravidade Específica          | 10.5 g/cm3                       | @ 20 °C                                   |
| Densidade Aparente                        | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade de Vapor                        | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Características das partículas            | Sem dados disponíveis            |                                           |

### 9.2. Outras informações

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Fórmula molecular  | Ag                     |
| Taxa de Evaporação | Não aplicável - Sólido |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável nas condições de armazenamento recomendadas.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não existe informação disponível.             |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Silver nanopowder

Data da Revisão 22-Mar-2024

## 10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos. Agente comburente.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Silver oxides.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Componente | DL50 Oral                 | LD50 Dérmica              | CL50 Inalação                |
|------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Prata      | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) corrosão/irritação cutânea;

Sem dados disponíveis

##### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Sem dados disponíveis

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Sem dados disponíveis

Pele

Sem dados disponíveis

##### e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

##### f) carcinogenicidade;

Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

##### g) toxicidade reprodutiva;

Sem dados disponíveis

##### h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Sem dados disponíveis

##### i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo

Não existe informação disponível.

##### j) perigo de aspiração;

Não aplicável  
Sólido

##### Sintomas / efeitos,

Não existe informação disponível.

ALFAAS41699



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Silver nanopowder

Data da Revisão 22-Mar-2024

agudos e retardados

## 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

**Efeitos de ecotoxicidade**

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente.

| Componente | Peixe de água doce                                                                                                                                                                    | Pulga de Água                                    | Algas de água doce |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Prata      | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                    |

| Componente | Microtox | Fator M |
|------------|----------|---------|
| Prata      |          | 10      |

**12.2. Persistência e degradabilidade** O produto contém metais pesados. A descarga para o meio ambiente tem de ser evitada. É necessário um pré-tratamento especial

**Persistência**

Insolúvel em água, pode persistir.

**Degradabilidade**

Não relevante para substâncias inorgânicas.

**Degradação na estação de tratamento de esgoto**

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

O material pode ter algum potencial de bioacumulação; Product has a high potential to bioconcentrate

### 12.4. Mobilidade no solo

Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água.

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino**

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes**  
**Potencial diminuição de ozono**

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Silver nanopowder

Data da Revisão 22-Mar-2024

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados</b> | Não deve ser libertado para o ambiente. Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais. |
| <b>Embalagem Contaminada</b>                          | Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.                                                                                                                                                        |
| <b>Catálogo Europeu de Detritos (EWC)</b>             | De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.                                                                                                        |
| <b>Outras Informações</b>                             | Não descarregar para esgotos. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto.   |

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

|                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3077                                                            |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Matérias perigosas do ponto de vista do ambiente, sólidas, n.s.a. |
| Nome técnico apropriado                                   | (Silver)                                                          |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 9                                                                 |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III                                                               |

### ADR

|                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3077                                                            |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Matérias perigosas do ponto de vista do ambiente, sólidas, n.s.a. |
| Nome técnico apropriado                                   | (Silver)                                                          |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 9                                                                 |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III                                                               |

### IATA

|                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3077                                                            |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Matérias perigosas do ponto de vista do ambiente, sólidas, n.s.a. |
| Nome técnico apropriado                                   | (Silver)                                                          |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 9                                                                 |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III                                                               |

|                                                     |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Perigos para o ambiente</b>                | Perigoso para o ambiente<br>O produto é um poluente marinho de acordo com os critérios estabelecidos pelo IMDG/IMO |
| <b>14.6. Precauções especiais para o utilizador</b> | Não requer precauções especiais.                                                                                   |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Silver nanopowder

Data da Revisão 22-Mar-2024

**14.7. Transporte marítimo a granel** Não aplicável, produtos embalados em conformidade com os instrumentos da OMI

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Prata      | 7440-22-4 | 231-131-3 | -      | -   | X    | X    | KE-31261 | X    | -    |

| Componente | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Prata      | 7440-22-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prata      | 7440-22-4 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |

### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prata      | 7440-22-4 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**  
Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**  
Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .  
Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Silver nanopowder

Data da Revisão 22-Mar-2024

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Prata      | WGK3                                   |                           |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  
**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIOc** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

### Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Silver nanopowder

Data da Revisão 22-Mar-2024

cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

**Preparado Por**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

**Data de preparação**

05-Abr-2018

**Data da Revisão**

22-Mar-2024

**Resumo da versão**

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**